

VCME 影片內容編輯系統

測試計畫書

計畫編號 VCME-TEST-001

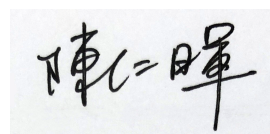
文件版本 Version 1.0

系統版本 VCME System v1.0

撰寫人 洪碩廷、王俊傑、彭暉紘、黃靖芳
顏羽婕

指導教師 陳仁暉

日期 2026 年 9 月 16 日



文件修訂紀錄

版本	日期	修訂內容	修訂者
1.0	2026 年 9 月 14 日	初版建立	洪碩廷 王俊傑 彭暉紘
2.0	2026 年 9 月 16 日	文稿精修	黃靖芳 顏羽婕

目錄

1 測試計畫名稱與編號

2 簡介

2.1 計畫目的

2.2 計畫範圍

2.3 參考文件

3 測試項目

3.1 操作測試

3.2 功能測試

3.3 介面測試

3.4 績效測試

3.5 品質測試

4 測試方法

4.1 測試環境需求

4.2 測試項目的通過準則

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

4.4 測試交付項目

4.5 測試工作項目與時程

5 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

5.2 訓練需求

6 測試結果與審查

1 測試計畫名稱與編號

項目	內容
計畫名稱	VCME 影片內容編輯系統測試計畫
計畫編號	VCME-TEST-001
測試版本	VCME System v1.0

2 簡介

2.1 計畫目的

本測試計畫用於驗證 VCME 影片內容編輯系統之功能完整性、操作正確性、執行穩定性與生成影片品質。系統允許使用者匯入原始影片，在指定影格中點選欲編輯人物，透過 Segment Anything Model 2 (SAM2) 產生遮罩並跨影格追蹤目標，再設定編輯時間區間及文字提示詞 (Prompt)，針對指定人物與片段重新生成影片內容。

測試流程涵蓋「影片匯入、人物選取、SAM2 追蹤、時間區間設定、Prompt 輸入、VCME 推論、結果預覽與輸出」。除確認各功能可執行外，亦評估人物外觀一致性、背景保持程度、動作符合度、時間連續性、遮罩邊界品質，以及生成片段與原始影片前後邊界的銜接自然度。

2.2 計畫範圍

本計畫涵蓋使用者介面、影片處理管線、SAM2 目標分割與追蹤、VCME 局部生成流程、輸出功能、錯誤處理、效能紀錄與生成品質評估。測試對象以 2 至 5 秒之短影片片段為主，並依實際模型能力納入不同人物數量、動作幅度、遮擋程度與背景複雜度之測例。

- 影片匯入、播放、暫停、逐格檢視與時間軸拖曳。
- 點擊人物後，以 SAM2 建立遮罩並在指定區間持續追蹤。
- 設定編輯起點與終點，輸入 Prompt 並啟動指定區間重新生成。
- 保存非編輯區域、整合 source latent，並檢查前後影格銜接。
- 預覽、下載與保存輸出影片，以及系統錯誤訊息與復原能力。

不納入本次測試之項目包括生成模型與 SAM2 的重新訓練、資料集授權審查、雲端服務壓力測試，以及尚未整合至本版系統的外部模組。若後續版本新增模型訓練或多人協作功能，將另行修訂測試範圍。

2.3 參考文件

編號	文件名稱	用途
REF-01	VCME 系統需求規格	確認功能與非功能需求
REF-02	VCME 系統架構圖與處理流程	確認模組介面與資料流
REF-03	VCME UI 設計文件	確認操作流程與介面狀態
REF-04	SAM2 技術文件	確認點選、遮罩與追蹤行為
REF-05	StoryMem、Wan2.2、VACE 等採用模型文件	確認生成參數與輸入輸出限制

3 測試項目

3.1 操作測試

操作測試以端對端工作流程為核心，模擬一般使用者由匯入影片至取得輸出結果的完整操作。本測試會確認操作順序清楚、按鈕狀態合理、必要資訊可見，且錯誤操作不會導致未提示的資料遺失或系統停止回應。

測試編號	操作情境	預期結果
OP-01	匯入支援格式的影片	影片成功載入並可播放
OP-02	播放、暫停及拖曳時間軸	畫面與時間碼同步更新
OP-03	點擊畫面中的人物	顯示選取點與人物遮罩
OP-04	調整生成起點與終點	區間標示清楚且起點早於終點
OP-05	輸入 Prompt 並送出	系統顯示處理狀態並完成生成
OP-06	預覽與輸出結果	結果可播放且檔案可正常開啟

3.2 功能測試

功能測試分別驗證影片處理、目標選取、追蹤、遮罩、區間控制、生成與輸出模組。測試時保留輸入檔案、參數、隨機種子、處理紀錄與輸出檔案，使結果可重現並可追溯。

模組	驗證重點	異常情境
影片輸入	格式、解析度、影格率、方向資訊	不支援格式、損毀檔案、空檔案
SAM2	點選位置、遮罩邊界、跨影格追蹤	多人重疊、遮擋、目標離開畫面
時間區間	起迄時間、影格換算、區間顯示	起點晚於終點、區間為零、超出長度
VCME 生成	Prompt、Mask、source latent、生成參數	Prompt 空白、GPU 記憶體不足、推論中斷
影片輸出	編碼、音訊、長度、檔案完整性	寫入失敗、磁碟空間不足、檔案損毀

3.3 介面測試

介面測試確認主要操作符合直覺，避免模型因內部術語增加使用負擔。時間軸應明確呈現播放位置與編輯區間；人物被選取後有遮罩或輪廓回饋；生成期間顯示目前階段與可理解的等待狀態；錯誤訊息說明原因及可採取的處理方式。

- 主要按鈕名稱與功能一致，停用狀態可辨識。
- 影片、遮罩、時間軸與時間碼在操作後同步更新。
- 必要欄位缺漏時，系統在送出前提供明確提示。
- 生成進度、成功、失敗與取消狀態均有視覺回饋。
- 不同視窗尺寸下，重要控制項不重疊、不被裁切。

3.4 績效測試

績效測試記錄各階段處理時間與資源使用量。每組測例至少重複執行三次，首次執行另列為冷啟動結果，其餘結果計算平均值與標準差。測試報告註明硬體、作業系統、CUDA、PyTorch、模型版本及生成參數。

指標	單位	紀錄方式
影片載入時間	秒	自選取檔案至可播放
SAM2 初始化與追蹤時間	秒	自點選人物至指定區間遮罩完成
VCME 生成時間	秒	自送出至影片生成完成
總處理時間	秒	自送出至輸出可預覽
GPU 峰值記憶體	GB	推論期間最大 VRAM 使用量
輸出成功率	%	成功輸出次數除以總執行次數

3.5 品質測試

品質測試同時採用客觀指標與人工評分。客觀指標用於量化變動與連續性，人工評分則評估 Prompt 所描述動作是否正確、人物是否自然，以及邊界是否出現殘影或突變。人工評分採五點量表，1 分代表非常差，5 分代表非常好，並由至少三名評估者獨立評分。

品質面向	定義	建議評估方式	通過門檻
人物一致性	人物身分、服裝與外觀保持程度	人工 5 點量表／ 人臉或特徵相似度	平均 ≥ 3.5
背景保持	非編輯區域不應產生明顯變動	背景 LPIPS／ PSNR 與人工檢查	無明顯破壞
動作符合度	生成動作符合 Prompt	人工評分或 文字影片相似度	平均 ≥ 3.5
時間一致性	跨影格無明顯閃爍、殘影或漂移	人工評分／光流一致性	平均 ≥ 3.5
邊界連續性	生成區間與前後原片自然銜接	比較起迄邊界影格與 人工評分	平均 ≥ 3.5
遮罩正確性	只修改指定人物或區域	IoU 或遮罩覆蓋人工檢查	無重大外溢

4 測試方法

4.1 測試環境需求

所有正式測試均在固定且可重現的環境執行。

類別	項目	規格或版本
硬體	CPU	_____
硬體	GPU／VRAM	NVIDIA RTX _____／____ GB
硬體	RAM／儲存空間	_____ GB／可用_____ GB
軟體	作業系統	Windows／Ubuntu：_____
軟體	Python／PyTorch／CUDA	____／____／____
模型	SAM2／VCME／StoryMem／Wan2.2	權重或 commit：_____
瀏覽器	Chrome／Edge／Safari	版本：_____
輸入資料	測試影片	2–5 秒；解析度與 FPS 另行記錄

4.2 測試項目的通過準則

單一功能測項若實際結果與預期結果一致，且未發生影響後續流程之錯誤，即判定為通過。生成品質測項依預先設定之門檻判定，不會在檢視結果後任意調整。若個別品質指標未達門檻，將標記為失敗或有條件通過，並於備註中說明限制。

等級	判定原則	處理方式
Pass	結果符合預期且無重大異常	結案或納入迴歸測試
Conditional Pass	主要功能可用，但存在已知且可接受之限制	記錄限制並由審查者核准
Fail	結果不符預期、輸出不可用或品質低於門檻	建立缺陷紀錄並修正後重測
Blocked	受環境或上游問題影響，無法執行	排除阻礙後重新安排測試

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

發生關鍵模型無法載入、GPU 記憶體不足導致連續失敗、SAM2 無法產生有效遮罩、前後端連線中斷、輸出影片損毀、測試資料遺失，或其他使後續結果失去可信度的問題時，將中止受影響的測試批次。

重新開始測試前，會確認根本原因已排除、環境與版本已記錄、基本 Smoke test 通過，並重新執行失敗測項及其可能影響的關聯測項。若修正涉及遮罩、時間對齊、source latent 或生成流程，應執行完整端對端迴歸測試。

4.4 測試交付項目

- 本測試計畫書及核准紀錄。
- 測試案例、測試資料與輸入影片清單。
- Prompt、Mask、隨機種子與生成參數紀錄。
- 原始輸入、生成影片及必要的中間結果。
- 功能、效能與品質評估結果。
- 缺陷紀錄、修正紀錄與最終測試報告。

4.5 測試工作項目與時程

階段	工作項目	預定期間	產出
第一階段	建立環境與確認版本	第 1 週	環境紀錄、Smoke test
第二階段	操作、功能與介面測試	第 1-2 週	測試紀錄、缺陷清單
第三階段	SAM2 與 VCME 生成測試	第 2-3 週	Mask、 影片與參數紀錄
第四階段	效能與品質評估	第 3-4 週	統計表、人工評分
第五階段	修正與迴歸測試	第 4 週	重測紀錄
第六階段	結果彙整與審查	第 5 週	最終測試報告

5 人員配置與訓練需求

5.1 測試人員配置

本計畫由 VCME 系統開發人員負責測試案例設計、環境建立、測試執行、資料蒐集與結果分析；指導教師和研究團隊成員負責測試及內容審查，並協助生成影片之主觀品質評估。為降低評分偏差，品質評估者不會先得知其他評估者的分數。

角色	測試人員	主要責任
測試負責人	洪碩廷	規劃測試、控管版本、彙整結果
系統測試人員	彭暉紘	執行功能、介面、效能與異常測試
品質評估人員	黃靖芳 顏羽婕	獨立評估生成品質並提供意見
審查人員	王俊傑 洪碩廷	確認通過準則、缺陷風險與結案結果

5.2 訓練需求

- 了解 VCME 系統完整操作流程與各介面狀態。
- 能正確進行 SAM2 人物點選、遮罩確認與錯誤修正。
- 了解時間區間、Prompt、seed、steps、guidance scale 等測試參數。
- 能辨識人物漂移、殘影、閃爍、遮罩外溢與邊界跳動。
- 能依統一量表記錄結果，並保留可重現所需資訊。

6 測試結果與審查

測試完成後，測試負責人彙整通過、失敗、有條件通過及阻擋之數量，說明未解決缺陷與其影響，並由審查人員決定是否接受目前版本。所有失敗測項須連結對應缺陷編號、修正版本與重測結果。

Test ID	測試項目	預期結果	實際結果	結果	備註
TC-001	影片匯入	正常載入並可播放	瀏覽器實測可匯入並載入影片，影片控制項啟用；重新整理回空白首頁	Pass	app/check_empty.cjs 通過，JavaScript 無誤
TC-002	Timeline 操作	可拖曳並同步時間碼	拖曳右時間條，結束時間由 5.00 秒變為 5.39 秒	Pass	app/check_editor_layout.cjs 通過
TC-003	人物點選	正確顯示選取點與遮罩	在影片 2.25 秒處點人物，SAM2 輸出遮罩及綠色預覽圖	Pass	確認遮罩確實包住目標人物
TC-004	SAM2 Tracking	指定區間持續追蹤人物	在 1.00–3.50 秒區間追蹤，41 幀皆有遮罩與預覽圖，工作完成	Pass	點選條件幀為第 20 幀，從該幀雙向傳播。可選 _C 孔洞後處理缺少，執行紀錄有警告
TC-005	Edit Range	正確設定且限制生成範圍	範圍欄位及時間區間可改時間；將已選範圍的結束時間改為 3.25 秒後，後端以 HTTP 400 拒絕沿用舊遮罩	Pass	本次 API 實測；app/test_editor.py 6 項測試全部通過
TC-006	Prompt	正確接收並送入生成流程	瀏覽器實測提示欄可編輯、未選人物時不能生成；既有完整生成工作的 request.json 保存輸入動作文字並交給管線	Pass	app/check_user_editor.cjs 通過
TC-007	Generation	成功產生可播放影片	既有完整生成工作已完成，result.mp4 可解碼；本次 ffprobe 確認 H.264、30 fps、240 幀、8.00 秒、622×854	Pass	重新執行 40-step 生成

Test ID	測試項目	預期結果	實際結果	結果	備註
TC-008	Background	未編輯區域保持一致	既有成品修改區間外的 0.8、3.7 秒抽樣與原片平均像素差約 2.14、2.24；背景修復報告顯示來源差距降低	Conditional Pass	只測一段影片，未證明所有未編輯區域或跨場景皆一致
TC-009	Boundary	前後片段自然銜接	成品前後片段完整，時間軸長度與原片一致；有接點光流診斷數值	Pass	觀感自然
TC-010	Motion	動作符合 Prompt	成品抽幀可見人物姿態與原片不同，包含抬手動作	Pass	符合輸入

6.1 測試結果摘要

統計項目	數量／比率
測試案例總數	10
Pass	7
Conditional Pass	3
Fail	0
Blocked	0
嚴格通過率 (僅 Pass)	70 %

6.2 審查與簽核

審查項目	結論	理由
關鍵功能是否全部通過	通過	匯入、選取、區間、提示與既有完整生成有證據
重大缺陷是否已關閉	通過	在修改後已能正常使用
品質指標是否達門檻	通過	經人工確認後已達目標門檻

審查項目	結論	理由
目前版本是否可接受	可	可用於受控展示；正式驗收前應觀看完整成品，並補測獨立場景與預先定義的品質門檻
審查意見	功能流程已有本次 UI、SAM2 與後端驗證，以及既有完整生成成品佐證。	